

Especificación técnica para desarrollar las aplicaciones Web y PWA

Nombre del proyecto

Sistema de comanda por voz con consecución de órdenes y notificaciones duales a cocina (visual y auditiva).

Nombre de los documentos: Especificacion_Tecnica_Comandas_VOSK

Repos ramas git

agua_chatledger/aguad_ac_oferta, caelitandem_home/main y demos-oferta/main

Commit, push:

Usar el siguiente script sea ejecutarlo manual por el desarrollador y quiza automatico en algunas ocasiones por la IA.

/home/carlos/GitHub/agua_chatledger/docs-dev/ga-cl-ia/sync_all_repos.sh

Directorios de los proyectos de código fuente para webapps y pwa

Estructura general de directorios para las webapps.

Principal del proyecto para VS Code (demos-oferta/main)

/home/carlos/GitHub/caelitandem_home/restaurantb/www/

Directorio común para Reportes

/home/carlos/GitHub/caelitandem_home/restaurantb/www/restaurant/reportes/

Para las php de views de Plates

/home/carlos/GitHub/caelitandem_home/restaurantb/www/restaurant/reportes/views

PWA para Mesero

/home/carlos/GitHub/caelitandem_home/restaurantb/www/restaurant/mesero/

Para las php de views de Plates
/home/carlos/GitHub/caelitandem_home/restaurantb/www/restaurant/mesero/views

PWA para Cocina

/home/carlos/GitHub/caelitandem_home/restaurantb/www/restaurant/cocina/
Para las php de views de Plates
/home/carlos/GitHub/caelitandem_home/restaurantb/www/restaurant/cocina/views

Webapp para Caja

/home/carlos/GitHub/caelitandem_home/restaurantb/www/restaurant/caja/
Para las php de views de Plates
/home/carlos/GitHub/caelitandem_home/restaurantb/www/restaurant/caja/views

Webapp para Administración

/home/carlos/GitHub/caelitandem_home/restaurantb/www/restaurant/admin/
Para las php de views de Plates
/home/carlos/GitHub/caelitandem_home/restaurantb/www/restaurant/admin/views

Webapp para el Sistema

/home/carlos/GitHub/caelitandem_home/restaurantb/www/restaurant/sistema/
Para las php de views de Plates
/home/carlos/GitHub/caelitandem_home/restaurantb/www/restaurant/sistema/views

Ambiente de desarrollo y pruebas

Servidor: Laptop localhost

Software y servicios up/running a usar en el proyecto: up/running: MariaDB 11. Apache 2.4, PHP 8.3
/home/carlos/GitHub/caelitandem_home/restaurantb/docs/INSTALLATION_SUMMARY.md

Falta poner https certificado Certbot/Let's Encrypt:

Realizarlo similar a como se realizó en sftp://ubuntu@oci-vm/home/ubuntu/ para nginx , pero ahora para Apache 2.4, PHP 8.3 en localhost

/home/carlos/GitHub/caelitandem_home/CaeliTandem_SEO_Strategy_Implementation.md/? Fase 1: Infraestructura y Servidor (HTTPS / SSL).

Arquitectura técnica para las webapp y pwa

Alguna reglas:

1. Que las phps no tengan hojas de estilo embebidas en duro, deben estar siempre en dirs/archivos de assets.
2. Usar las mejores prácticas y las skills en: .agents/skills/
Para: PHP 8.3, Apache 2.4 ,MariaDB 11, Flight PHP, Plates, HTMX; Swoole, alphacep/kaldi-es (Vosk), Vosk JS (Browser) , Dexie.js, Service Worker Nativo , SpeechSynthesis, y Delight-PHP/Auth, EasySpeech + Web Speech API (MIT).
3. Que esté archivo particular NO se omitan en el push de git (Por ser su extensión)
/home/carlos/GitHub/caelitandem_home/restaurantb/www/web-assets/models/vosk-model-sma
ll-es-0.42.tar.gz
4. Directorio principal de webassets:
Contiene: css, js, img de tipo UI Residan aquí como directorios por tipo.
/home/carlos/GitHub/caelitandem_home/restaurantb/www/web-assets/
Ejemplos:
/home/carlos/GitHub/caelitandem_home/restaurantb/www/web-assets/img/
/home/carlos/GitHub/caelitandem_home/restaurantb/www/web-assets/css/
js de tipo models llm, Microwebapp Interaction Helpers (router /controller) y librerías de terceros, open source (QR, etc).
/home/carlos/GitHub/caelitandem_home/restaurantb/www/web-assets/libs/qr
/home/carlos/GitHub/caelitandem_home/restaurantb/www/web-assets/libs/printer
/home/carlos/GitHub/caelitandem_home/restaurantb/www/web-assets/libs/models
Para los muy particulares a PWA, colocarlos aqui
/home/carlos/GitHub/caelitandem_home/restaurantb/www/web-assets/pwa/
5. Directorio común para Login de todos las apps del proyecto
/home/carlos/GitHub/caelitandem_home/restaurantb/www/restaurant/login/
Sea el punto para la autenticación y creación de sesión, similar pero mejorado a cómo realiza en: /opt/lampp/htdocs/agua/index2.php , debe usar lo que se implemente con Delight-PHP/Auth, y el rbac custom.
6. Rango Android: Android 12 (2021), Android 13 (2022) y superiores. Con Chrome 88+ como mínimo.
7. Para android telefono tipo: Hyundai Pro HYLine 6.51" 6GB RAM 128GB 4G LTE Android 13 y tableta:
8. Tablet excepción solo para pruebas: Hyundai 10WB2_1221 , Android 11 de 10.1 pulgadas IPS con resolución HD (1280 × 800), este aparato es para que en la Cocina se despliegue un banner será una página html abierta en tableta y la voz en tableta hacia bocina externa vía bluetooth .
9. Credenciales y métodos de conexión a la BD:
Sean vía mysql y mcp de acuerdo al tipo de operación realices en la construcción, pruebas, diagnóstico, setup, etc; y tomar la configuración desde:
/home/carlos/GitHub/agua_chatledger/.mcp.json , con cadena de conexión, de esta entrada:
brestaurant-host-a
10. Client mysql se ubica aquí: /opt/lampp/bin/mysql

Deploy apps y setup BDs:

Para todas las apps el deploy se realiza por medio de archivos bash como orquestador y crear uno para cada webapp, pudiendo el orquestador utilizar bash, mysql scripts, python y php scripts.

Similar pero mejorado a cómo realiza en:

/opt/lampp/htdocs/agua/docs-dev/pase-a-prod/aguad-osv3-2026/deploy_ayd_os.sh

Para el caso de PWA se copie su parte de assets en el directorio que corresponda al momento del deploy.

Para deploy y setup usar estos directorios:

/home/carlos/GitHub/caelitandem_home/restaurantb/setup/deploy/webapps/

/home/carlos/GitHub/caelitandem_home/restaurantb/setup/deploy/pwa/

/home/carlos/GitHub/caelitandem_home/restaurantb/setup/bds/voz_cocina_dual/

Stack, buenas prácticas para la construcción del código, gaps y lineamientos:

- Directorio:
/home/carlos/GitHub/caelitandem_home/restaurantb/docs/Arquitectura y componentes software/
- Modelo de implementación:
En general para todas las apps MVC mejorado con el stack y ecosistema Ligerito orquestado con y HTMX en el front end, Flujo Secuencial de una Petición HTTP / AJAX.
En particular para Webapp: SPA.
En particular para PWA: Modelo App Shell, Patrón PRPL, Service Workers y Estrategias de Caché.
- Docs particulares:
1_A_nucleo_matriz.html , 1_B_htmx_medoo_detalle.html , 3_infraestructura_ia_pwa.html, 2_manual_buenas_practicas.html (son algunas más no limitativo).
- Docs generales:
Del 4*.html al 12*.html
- UI/UX para cada webapp y PWA:
Responsiva, homologadas; usar un estilo sencillo, y de alta usabilidad para los roles: Mesero, Cajero (Restaurant, Taqueria), Cocinero ; investigar , analizar con base a los principios de UI/UX estándar y modernos al 2026.

Base de datos

Crear como nueva base de datos para el proyecto:

Name: vcd01 , User: vcd01 , Password: vcd01

Scripts base a rehusar enfoque:

- Usar este script fundamento, pues así es como requiero se cree la bd y objetos de mariadb (scripts .sql), que se requieran y vayan añadiendo, cambiando, mejorando entre ciclos; esto es para que pueda ser reproducible, configurables, trazable, etc.
- Es específico se use lo de CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci , para la creación de cualquier BD.
- Referencia base, crear propia versión:
/opt/lampp/htdocs/agua/docs-dev/migration-aguav2/sync_hosta_to_hostc/sync_config.sh

- Destino scripts nuevos:
/home/carlos/GitHub/caelitandem_home/restaurantb/setup/bds/voz_cocina_dual/
- Para la parte de de folios y ids únicos, pk, fk; y algunas buenas prácticas pueda haber en según a lo implementado del setup de bd de agua, usarlo solo como referencia base:
/opt/lampp/htdocs/agua/docs-dev/migration-aguav2/host-c-setup/

Issues / gaps de la PWA para Android a darle solución

- A3 — AudioContext suspendido por política de autoplay. Chrome Android suspende el AudioContext si no hubo gesto del usuario primero. Vosk no recibe audio aunque el micrófono esté aceptado. Fix: audioContext.resume() dentro del onclick del botón de voz.
- GAP 1 — Permiso de micrófono (Vosk): En el AndroidManifest.xml que genera Bubblewrap hay que agregar RECORD_AUDIO y MODIFY_AUDIO_SETTINGS. Sin esto, getUserMedia() puede fallar silenciosamente dentro del APK.
- GAP 2 — Digital Asset Links: Si el archivo assetlinks.json no está correctamente configurado en /.well-known/, el APK se abre como Custom Tab con barra de URL visible en lugar de pantalla completa como TWA. Android Developers
- El problema de COOP/COEP (SharedArrayBuffer para Vosk WASM) tiene solución elegante: usar Cross-Origin-Embedder-Policy: credentialless en lugar de require-corp. Este modo credentialless permite mantener cross-origin isolation sin necesidad de que los recursos CDN externos envíen su propio header CORP. Disponible desde Chrome 96 = Android 12+, que es exactamente el rango objetivo.
- Capa 1 — HTTPS (certificado SSL): Sí, completamente vigente y obligatorio. getUserMedia() está bloqueado en HTTP plano por el navegador, sin excepción. Tu Certbot en caelitandem.lat ya cubre esto.
- Capa 2 — AndroidManifest.xml (declaración de permiso Android): Es lo que analicé en el GAP 1. No es un "certificado" sino una declaración XML que le dice al sistema Android que tu app necesita el micrófono. Sin ella, Chrome dentro de la TWA no puede escalar el request de permiso al sistema operativo — el dialog de "permitir micrófono" nunca aparece.
- Capa 3 — Permiso en runtime (la que el usuario ve): Una vez declarado en el manifest, Android muestra el dialog al usuario la primera vez que Vosk llama getUserMedia(). Esto funciona igual en PWA browser y en TWA APK.
- D1 — Background Sync no dispara en Doze Mode. En Android con ahorro de batería activo, el Service Worker puede estar congelado horas. Las comandas offline no se envían automáticamente al reconectar. Solución: cola de reintentos manual en Dexie como respaldo.
- E1 — Android 16 fuerza layout adaptativo en tabletas. Desde Android 16 (API level 36), el soporte de todas las orientaciones y aspect ratios es la experiencia base para pantallas grandes (≥600dp). Google Play requerirá apuntar a API level 36 a partir de agosto de 2026. Si tu PWA solo tiene diseño portrait, en tabletas se verá estirado. Android Developers
- B1 — Chrome Android devuelve voces TTS incorrectas. Chrome en Android no retorna la lista de voces disponibles para el usuario; retorna una lista sin filtrar de idiomas/regiones localizadas con el locale del sistema, incluyendo idiomas que requieren un voice pack que tal vez no esté instalado. EasySpeech ya lo mitiga con el check de localService: true.
- Fetch API es el reemplazo moderno de XMLHttpRequest. A diferencia de XHR que usa callbacks, Fetch es basado en Promises y está integrado nativamente con Service Workers y CORS.

- Evicción IndexedDB. navigator.storage.persist().
- SW no activo 1ª carga. skipWaiting + clientsClaim.
- Landscape obligatorio tabletas. CSS responsive + orientation: any en manifest.
- TTS interrumpida al bloquear. WakeLock API.
- Safe area insets notch. env(safe-area-inset-*) + viewport-fit=cover.
- Dexie falla en incógnito. try/catch + aviso usuario.
- RAM insuficiente gama baja. navigator.deviceMemory check + fallback.
- Teclado virtual tabletas. VirtualKeyboard API o resize handler.
- ScriptProcessorNode deprecated. ScriptProcessorNode deprecatedFuncional aún, monitorear vosk-browser updates.
- Para la versión de Vosk ejecutandose en el lado del servidor y las webapps/pwa solo grabar y enviar el audio, considerar: Tunear lo en cada celular Android sea lo de compresión mpeg y vosk server.
-

Los ToDo

En el documento de especificación técnica añadir esta actividad por realizar por parte de Carlos.

Datasets:

- Buscar, pasar a formato de tabla csv, un menú carta de tacos de CDMX y el de panadería
/home/carlos/GitHub/caelitandem_home/Portafolio-dev-2026/DatasetsPortafolio/

En el documento de especificación Funcional añadir esto:

- La Prioridad para el plan de desarrollo será: Crear de la versión de solo vosk en el navegador para: voz hacia transcripción de texto, con gramática y frases acotada coherentes a afinar tunear con base a un Dataset.